

2

Создание взаимосвязанной IP-сети

2.1 Лабораторная работа 1. Адресация и маршрутизация IPv4

2.1.1 Общая информация

2.1.1.1 О лабораторной работе

IPv4 является четвертой версией интернет-протокола (IP). Это основной протокол из набора протоколов TCP/IP, который работает на уровне Интернета в модели TCP/IP или на сетевом уровне в модели OSI. Сетевой уровень обеспечивает передачу данных без установления соединения. Каждая IP-дейтаграмма передается независимо, что устраняет необходимость устанавливать соединение перед отправкой IP-дейтаграмм.

Маршрутизация — основной процесс в сетях передачи данных. Он позволяет выбирать маршруты в сети, по которым пакеты передаются от источника в пункт назначения.

С помощью этой лабораторной работы вы научитесь настраивать адреса IPv4 и статические маршруты IPv4, а также поймете основные принципы маршрутизации.

2.1.1.2 Цели

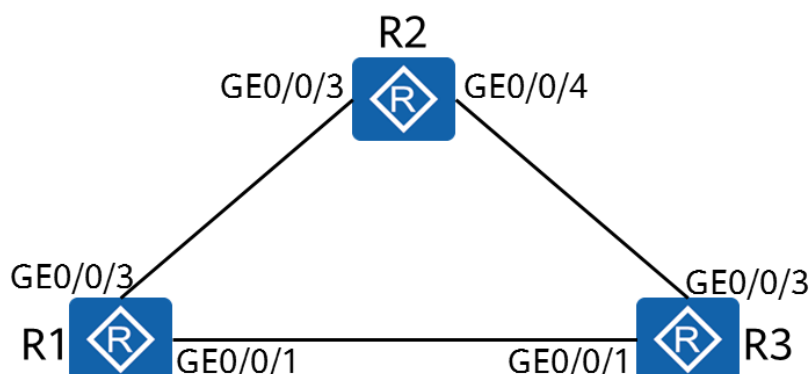
Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Процедура настройки IPv4-адреса на интерфейсе
- Функции и значение loopback-интерфейсов
- Принципы генерирования прямых маршрутов
- Процедура настройки статических маршрутов и условия, при которых используются статические маршруты
- Процедура проверки возможности установления соединения сетевого уровня с помощью инструмента ping
- Процедура настройки статических маршрутов и сценарии их применения

2.1.1.3 Топология сети

Маршрутизаторы R1, R2 и R3 являются шлюзами определенных сетей. Для подключения к этим сетям необходимо настроить шлюзы.

Рис. 2-1 Топология сети для настройки адресации и маршрутизации IPv4, используемая в данной лабораторной работе



2.1.2 Лабораторная работа

2.1.2.1 План работы

1. Настройка IP-адресов для интерфейсов на маршрутизаторах.
2. Настройка статических маршрутов для установления связи между маршрутизаторами.

2.1.2.2 Процедура конфигурирования

Шаг 1 Настройте основные параметры устройств.

Задайте имена устройствам.

Подробности данной операции здесь не приводятся.

Шаг 2 Выведите на экран IP-адрес текущего интерфейса и таблицу маршрутизации маршрутизатора.

Выведите на экран статус интерфейса на маршрутизаторе (в данном случае на примере R1).

```

[R1]display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 3
The number of interface that is DOWN in Physical is 5
The number of interface that is UP in Protocol is 1
The number of interface that is DOWN in Protocol is 10
  
```

Interface	IP Address/Mask	Physical	Protocol
GigabitEthernet0/0/1	unassigned	up	down
GigabitEthernet0/0/2	unassigned	up	down
GigabitEthernet0/0/3	unassigned	up	down

Команда **display ip interface brief** позволяет вывести на экран краткую информацию об IP-адресах интерфейсов, включая IP-адреса, маски подсети, физический статус, статус протокола канального уровня и количество интерфейсов с различными статусами.

Для интерфейсов GigabitEthernet0/0/1 и GigabitEthernet0/0/3 маршрутизатора R1 не настроены IP-адреса. Следовательно, поле IP Address/Mask (IP-адрес/маска) имеет значение unassigned (не настроено), поле Protocol (Протокол) имеет значение down (не работает), а поле Physical (Физический статус) имеет значение up (работает).

Выведите на экран таблицу маршрутизации на маршрутизаторе (в данном случае на примере R1).

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 4          Routes : 4
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

InLoopBack0 — это loopback-интерфейс по умолчанию.

InLoopBack0 использует фиксированный кольцевой адрес 127.0.0.1/8 для приема пакетов данных, предназначенных для хоста, на котором находится InLoopBack0. IP-адрес интерфейса InLoopBack0 нельзя изменить или анонсировать с помощью протокола маршрутизации.

Шаг 3 Настройте IP-адреса для физических интерфейсов.

Настройте IP-адреса для физических интерфейсов на основе следующей таблицы.

Табл. 2-1 IP-адреса физических интерфейсов

Маршрутизатор	Интерфейс	IP-адрес/маска
R1	GigabitEthernet0/0/1	10.0.13.1/24
	GigabitEthernet0/0/3	10.0.12.1/24
R2	GigabitEthernet0/0/3	10.0.12.2/24
	GigabitEthernet0/0/4	10.0.23.2/24
R3	GigabitEthernet0/0/1	10.0.13.3/24
	GigabitEthernet0/0/3	10.0.23.3/24

```
<R1>system-view
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.13.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]ip address 10.0.12.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

```
<R2>system-view
[R2]interface GigabitEthernet0/0/3
[R2-GigabitEthernet0/0/3]ip address 10.0.12.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/3]quit
[R2]interface GigabitEthernet0/0/4
[R2-GigabitEthernet0/0/4]ip address 10.0.23.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/4]quit
```

```
<R3>system-view
[R3]interface GigabitEthernet0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.13.3 24
[R3-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R3]interface GigabitEthernet0/0/3
[R3-GigabitEthernet0/0/3]ip address 10.0.23.3 24
[R3-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

Проверьте наличие связи с помощью инструмента ping.

```
[R1]ping 10.0.12.2
  PING 10.0.12.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=70 ms
    Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=50 ms
    Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=40 ms
    Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms
    Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=50 ms

  --- 10.0.12.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 30/48/70 ms
```

```
[R1]ping 10.0.13.3
  PING 10.0.13.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms
    Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=60 ms
    Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms
    Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms
    Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms

  --- 10.0.13.3 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 30/44/60 ms
```

Выведите на экран таблицу маршрутизации R1.

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
```

Routing Tables: Public

Destinations : 10

Routes : 10

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
10.0.12.0/24	Direct	0	0	D	10.0.12.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.13.0/24	Direct	0	0	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

Из приведенных выше результатов выполнения команды видно, что после настройки IP-адресов для каждого интерфейса автоматически генерируются три прямых маршрута:

1. Маршрут к сети, в которой находится интерфейс
2. Маршрут от хоста к интерфейсу
3. Маршрут от хоста к широковещательному адресу в сети, в которой находится интерфейс

ПРИМЕЧАНИЕ

Маршрут от хоста — это маршрут с 32-битной маской.

Шаг 4 Создайте loopback-интерфейс.

Настройте loopback-интерфейс в соответствии со следующей таблицей.

Табл. 2-2 IP-адреса loopback-интерфейсов

Маршрутизатор	Интерфейс	IP-адрес/маска
R1	LoopBack0	10.0.1.1/32
R2	LoopBack0	10.0.1.2/32
R3	LoopBack0	10.0.1.3/32

Loopback-интерфейсы — это настроенные вручную логические интерфейсы, которые физически не существуют. Логические интерфейсы могут использоваться для обмена данными. Loopback-интерфейс всегда находится в рабочем состоянии (статус Up) на физическом и канальном уровнях, если только он не был отключен вручную. Обычно loopback-интерфейс имеет 32-битную маску. Loopback-интерфейсы используются в следующих случаях:

1. В качестве адреса для идентификации и управления маршрутизатором.
2. В качестве идентификатора маршрутизатора в OSPF.
3. Для повышения надежности сети.

В этой лабораторной работе loopback-интерфейсы используются для имитации клиентов.

```
[R1]interface LoopBacko
[R1-LoopBacko]ip address 10.0.1.1 32
[R2]interface LoopBacko
[R2-LoopBacko]ip address 10.0.1.2 32
[R3]interface LoopBacko
[R3-LoopBacko]ip address 10.0.1.3 32
```

Выведите на экран таблицу маршрутизации на маршрутизаторе (в данном случае на примере R1).

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

Routing Tables: Public

Destinations : 11 Routes : 11

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
10.0.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	LoopBacko
10.0.12.0/24	Direct	0	0	D	10.0.12.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.13.0/24	Direct	0	0	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko

Прямые маршруты сгенерированы.

Проверьте наличие связи между loopback-интерфейсами.

```
[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out

--- 10.0.1.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
```

Команда **ping -a source-ip-address destination-ip-address** используется для указания IP-адресов источника и пункта назначения пакетов ping. На данный момент у маршрутизатора нет маршрута к IP-адресу пункта назначения. Таким образом, операция ping не выполняется.

Шаг 5 Настройте статические маршруты.

На маршрутизаторе R1 настройте маршрут к интерфейсам LoopBacko маршрутизаторов R2 и R3.

```
[R1]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.12.2
[R1]ip route-static 10.0.1.3 32 10.0.13.3
```

Выведите на экран таблицу маршрутизации R1.

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

```
-----
```

Routing Tables: Public						
Destinations : 13			Routes : 13			
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
10.0.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	LoopBacko
10.0.1.2/32	Static	60	0	RD	10.0.12.2	GigabitEthernet0/0/3
10.0.1.3/32	Static	60	0	RD	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/1
10.0.12.0/24	Direct	0	0	D	10.0.12.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.13.0/24	Direct	0	0	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko

Сконфигурированные статические маршруты были добавлены в таблицу IP-маршрутизации.

Проверьте возможность установления связи.

```
[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out

--- 10.0.1.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
```

Связь с интерфейсом LoopBacko маршрутизатора R2 по-прежнему отсутствует, поскольку у R2 нет маршрута к интерфейсу LoopBacko маршрутизатора R1.

На R2 добавьте маршрут к интерфейсу LoopBacko маршрутизатора R1.

```
[R2]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.12.1
```

Проверьте возможность установления связи.

```
<R1>ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=60 ms
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms
```

```
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=10 ms
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=50 ms
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms
```

```
--- 10.0.1.2 ping statistics ---
```

```
5 packet(s) transmitted
```

```
5 packet(s) received
```

```
0.00% packet loss
```

```
round-trip min/avg/max = 10/36/60 ms
```

LoopBacko на R1 может взаимодействовать с LoopBacko на R2.

Настройте другие необходимые маршруты.

```
[R2]ip route-static 10.0.1.3 32 10.0.23.3
```

```
[R3]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.13.1
```

```
[R3]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.23.2
```

Проверьте возможность установления связи между интерфейсами LoopBacko маршрутизаторов, следуя приведенной процедуре.

Шаг 6 Настройте маршрут от R1 к R2 через R3 в качестве резервного маршрута от LoopBacko R1 к LoopBacko R2.

Настройте статические маршруты на R1 и R2.

```
[R1]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.13.3 preference 100
```

```
[R2]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.23.3 preference 100
```

Выведите на экран таблицы маршрутизации R1 и R2.

```
[R1]display ip routing-table
```

```
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

```
-----
```

```
Routing Tables: Public
```

```
Destinations : 13
```

```
Routes : 13
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
10.0.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	LoopBacko
10.0.1.2/32	Static	60	0	RD	10.0.12.2	GigabitEthernet0/0/3
10.0.1.3/32	Static	60	0	RD	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/1
10.0.12.0/24	Direct	0	0	D	10.0.12.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.13.0/24	Direct	0	0	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko

```
[R2]display ip routing-table
```

```
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

```
-----
```

```
Routing Tables: Public
```

Destinations : 13				Routes : 13			
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface	
10.0.1.1/32	Static	60	0	RD	10.0.12.1	GigabitEthernet0/0/3	
10.0.1.2/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	LoopBacko	
10.0.1.3/32	Static	60	0	RD	10.0.23.3	GigabitEthernet0/0/4	
10.0.12.0/24	Direct	0	0	D	10.0.12.2	GigabitEthernet0/0/3	
10.0.12.2/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3	
10.0.12.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3	
10.0.23.0/24	Direct	0	0	D	10.0.23.2	GigabitEthernet0/0/4	
10.0.23.2/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/4	
10.0.23.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/4	
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko	
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko	
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko	
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko	

Статический маршрут со значением предпочтения 100 не был добавлен в таблицу маршрутизации.

Отключите интерфейс GigabitEthernet0/0/3 на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы сделать недействительным маршрут с наивысшим приоритетом.

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]shutdown
```

Выведите на экран таблицы маршрутизации на R1 и R2. Из командного вывода видно, что маршруты с более низким приоритетом активируются, когда маршруты с более высоким приоритетом становятся недействительными.

```
[R1]display IP routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

Routing Tables: Public

Destinations : 10				Routes : 10			
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface	
10.0.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	LoopBacko	
10.0.1.2/32	Static	100	0	RD	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/1	
10.0.1.3/32	Static	60	0	RD	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/1	
10.0.13.0/24	Direct	0	0	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/1	
10.0.13.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1	
10.0.13.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1	
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko	
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko	
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko	
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBacko	

```
[R2]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

Routing Tables: Public

Destinations : 10				Routes : 10			
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface	

10.0.1.1/32	Static	100	o	RD	10.0.23.3	GigabitEthernet0/0/4
10.0.1.2/32	Direct	o	o	D	127.0.0.1	LoopBacko
10.0.1.3/32	Static	60	o	RD	10.0.23.3	GigabitEthernet0/0/4
10.0.23.0/24	Direct	o	o	D	10.0.23.2	GigabitEthernet0/0/4
10.0.23.2/32	Direct	o	o	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/4
10.0.23.255/32	Direct	o	o	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/4
127.0.0.0/8	Direct	o	o	D	127.0.0.1	InLoopBacko
127.0.0.1/32	Direct	o	o	D	127.0.0.1	InLoopBacko
127.255.255.255/32	Direct	o	o	D	127.0.0.1	InLoopBacko
255.255.255.255/32	Direct	o	o	D	127.0.0.1	InLoopBacko

В этом случае исходный статический маршрут становится недействительным и активируется статический маршрут с более низким приоритетом.

Проверьте возможность установления связи.

```
[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=80 ms
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=60 ms
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=60 ms
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=110 ms
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=80 ms

--- 10.0.1.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 60/78/110 ms
```

Выполните трассировку маршрута, по которому передаются пакеты данных.

```
[R1]tracert -a 10.0.1.1 10.0.1.2

traceroute to 10.0.1.2(10.0.1.2), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL_C to break

1 10.0.13.3 40 ms 30 ms 50 ms

2 10.0.23.2 80 ms 80 ms 60 ms
```

С помощью команды **tracert** можно проследить путь пакетов от источника до пункта назначения.

Из командного вывода видно, что пакеты данных проходят через интерфейсы GigabitEthernet0/0/1 и GigabitEthernet0/0/3 маршрутизатора R3, а затем перенаправляются на интерфейс GigabitEthernet0/0/4 маршрутизатора R2.

ПРИМЕЧАНИЕ

В некоторых лабораторных условиях устройства могут не отвечать на пакеты ICMP из-за настроек безопасности. Поэтому результаты могут отличаться. Для завершения трассировки можно нажать сочетание клавиш Ctrl+C.

Шаг 7 Настройте маршруты по умолчанию для установления связи между интерфейсом LoopBacko маршрутизатора R1 и интерфейсом LoopBacko маршрутизатора R2.



Включите интерфейсы и удалите настроенные маршруты.

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]undo shutdown
[R1-GigabitEthernet0/0/3]quit
[R1]undo ip route-static 10.0.1.2 255.255.255.255 10.0.12.2
[R1]undo ip route-static 10.0.1.2 255.255.255.255 10.0.13.3 preference 100
```

Выведите на экран таблицу маршрутизации R1.

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

Routing Tables: Public

Destinations : 12 Routes : 12

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
10.0.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	LoopBack0
10.0.1.3/32	Static	60	0	RD	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/1
10.0.12.0/24	Direct	0	0	D	10.0.12.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.13.0/24	Direct	0	0	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

R1 не имеет маршрута к LoopBack0 (10.1.1.2/32) маршрутизатора R2.

Настройте маршрут по умолчанию на R1.

```
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0 10.0.12.2
```

Выведите на экран таблицу маршрутизации R1.

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

Routing Tables: Public

Destinations : 13 Routes : 13

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	Static	60	0	RD	10.0.12.2	GigabitEthernet0/0/3
10.0.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	LoopBack0
10.0.1.3/32	Static	60	0	RD	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/1
10.0.12.0/24	Direct	0	0	D	10.0.12.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/3
10.0.13.0/24	Direct	0	0	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
10.0.13.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

127.255.255.255/32	Direct	o	o	D	127.0.0.1	InLoopBacko
255.255.255.255/32	Direct	o	o	D	127.0.0.1	InLoopBacko

Маршрут по умолчанию был активирован.

Проверьте наличие связи между LoopBacko маршрутизатора R1 и LoopBacko маршрутизатора R2.

```
[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=40 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms

--- 10.0.1.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 20/32/50 ms
```

LoopBacko на R1 может взаимодействовать с LoopBacko на R2.

----Конец

2.1.3 Проверка

Для проверки связи между интерфейсами loopbacko на разных устройствах можно использовать команды ping и tracer.

2.1.4 Справочные конфигурации

Конфигурация на R1

```
#
sysname R1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.0.13.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
#
interface LoopBacko
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.255
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2
ip route-static 10.0.1.3 255.255.255.255 10.0.13.3
#
return
```

Конфигурация на R2

```
#
sysname R2
#
interface GigabitEthernet0/0/3
```

```
ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/4
ip address 10.0.23.2 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
ip address 10.0.1.2 255.255.255.255
#
ip route-static 10.0.1.1 255.255.255.255 10.0.12.1
ip route-static 10.0.1.1 255.255.255.255 10.0.23.3 preference 100
ip route-static 10.0.1.3 255.255.255.255 10.0.23.3
#
return
```

Конфигурация на R3

```
#
sysname R3
#
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 10.0.13.3 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/3
ip address 10.0.23.3 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
ip address 10.0.1.3 255.255.255.255
#
ip route-static 10.0.1.1 255.255.255.255 10.0.13.1
ip route-static 10.0.1.2 255.255.255.255 10.0.23.2
#
return
```

2.1.5 Вопросы

1. В каких ситуациях настроенный статический маршрут будет добавлен в таблицу IP-маршрутизации? Можно ли добавить маршрут в таблицу IP-маршрутизации, если настроенный следующий переход недоступен?
2. Каким будет IP-адрес источника пакетов ICMP на шаге 3, если при проверке связи между loopback-интерфейсами не указать аргумент -a? Почему?